94

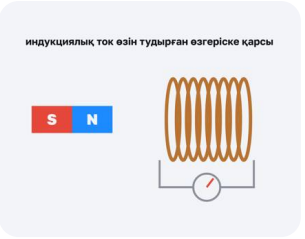
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ФИЗИКАЛЫҚ ПРАКТИКУМ

Катушканың индуктивтілігін анықтау

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Катушкаға темір өзек салсақ, индуктивтілігі неше есе артады? Өлшеп көрейік.



2 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

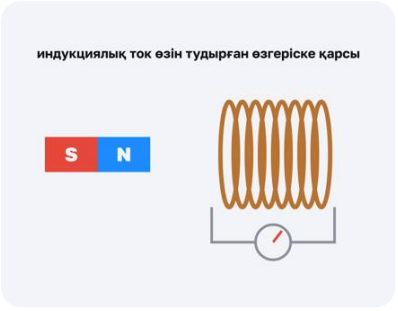
1. **L = 0,2 Гн, I = 3 А. Магнит өрісінің энергиясы:**
   - (A) 1,8 Дж
   - (B) 0,6 Дж
   - (C) 0,9 Дж
   - (D) 0,3 Дж

2. **Тізбекті ажыратқанда ұшқын шығуының себебі:**
   - (A) Фотоэффект
   - (B) Үйкеліс
   - (C) Өздік индукция
   - (D) Диффузия

3. **Индуктивтіліктің бірлігі:**
   - (A) генри
   - (B) фарад
   - (C) вебер
   - (D) тесла

4. **Өздік индукция ЭҚК-і:**
   - (A) $\mathcal{E} = L/I$
   - (B) $\mathcal{E} = LI^2$
   - (C) $\mathcal{E} = -\Delta I \cdot \Delta t$
   - (D) $\mathcal{E} = -L \cdot \Delta I/\Delta t$

3 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

4 А деңгейі ТҮСІНЕМІН

Неліктен катушканың R-і жеткіліксіз?

5 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Өлшеу нәтижесінен L-ді есепте.

6 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Өзек салғанда L неге артады? Қауіпсіздік (өздік индукция) ережесін атап шық.

Рефлексия · Синквейн

1. 1 зат есім — тақырып
2. 2 сын есім
3. 3 етістік
4. 4 сөзді сөйлем
5. 1 сөз — синоним

Үй тапсырмасы

A. Жұмыс есебі.

B. Дроссельдер мен трансформаторларды салыстыру.

C. Индуктивтілікті резонанс әдісімен өлшеу жоспары.

Мұғалімге: жауаптар

Катушканың индуктивтілігін анықтау

Тест: 1 — C, 2 — C, 3 — A, 4 — D

A деңгейі: Айнымалы токта X_L қосылады.

B деңгейі: Мысалы, Z = 40 Ом, R = 10 Ом → $X_L \approx 38{,}7$ Ом, L ≈ 0,12 Гн.

C деңгейі: Ферромагнетик магнит ағынын μ есе арттырады; ажыратқанда ұшқын – абай болу.